Corrigé • Exercice 2 – Les deux triangles, questions 3 à 5

Brevet des collèges – Métropole, 30 juin 2026

3 *Montrer que $\widehat{ABC} = \widehat{ADE}$.*

Les droites (BC) et (DE) sont parallèles et coupées par la sécante (BD) : les angles $\widehat{ABC}$ et $\widehat{ADE}$ sont alternes-internes, donc égaux.

4 *Montrer que ABC et ADE sont semblables.*

$\widehat{ABC} = \widehat{ADE}$ et $\widehat{BAC} = \widehat{DAE}$ (angles opposés par le sommet, droits). Deux triangles qui ont deux angles égaux deux à deux sont semblables.

5 *Aire du quadrilatère BCDE.*

Ses diagonales $[BD]$ et $[CE]$ sont perpendiculaires en A : le quadrilatère est formé de quatre triangles rectangles en A.

$$\frac{6{,}4 \times 4{,}8}{2} + \frac{4{,}8 \times 4{,}8}{2} + \frac{4{,}8 \times 3{,}6}{2} + \frac{6{,}4 \times 3{,}6}{2} = 15{,}36 + 11{,}52 + 8{,}64 + 11{,}52 = 47{,}04 \text{ cm}^2.$$